

Impacto económico de la cadena de valor de la cocaína y de la interdicción en Colombia

Alcance: la cadena de valor colombiana de la cocaína —insumos, cultivo, transformación, logística interna e interdicción— con el decomiso de 1.198 kg en Puerto Gaitán (Meta) como caso de análisis. **Objetivo:** estimar, sin doble conteo y con incertidumbre explícita, cuánto valor económico, capital y renta interrumpe una incautación en cada punto de la cadena.

Oct 3, 2026 · @Jose Trucco

Tabla de contenido

- Resumen del contenido
- Brief del proyecto
- 1. Introducción y preguntas de investigación
- 2. Marco referencial
- 3. Marco metodológico
- 4. Mapa de la cadena de valor
- 5. Modelo económico nacional 2022
- 6. Escalera de precios
- 7. Flujos financieros ilícitos
- 8. Caso Puerto Gaitán
- 9. Descomposición del valor del cargamento por etapa
- 10. Modelo de impacto de la interdicción
- 11. Escenarios y sensibilidad
- 12. Externalidades: cuentas separadas
- 13. Validación
- 14. Conclusiones
- 15. Limitaciones, preguntas abiertas y próximos pasos
- Fuentes

Resumen del contenido

La incautación de 1.198 kg en Puerto Gaitán interrumpió un inventario de **\$6.120–7.907 M** (central: \$7.907 M). Ese valor ya contiene el costo, el trabajo y los márgenes de toda la cadena previa, así que no se le suma nada más, salvo el vehículo y los medios incautados.

La cifra oficial de \$7.906,8 M es $1.198 \text{ kg} \times \$6,6 \text{ M/kg}$. Ese precio coincide, con menos de 2% de diferencia, con los precios oficiales de 2021 y 2022 llevados a pesos de 2026 por inflación. Es valor bruto de inventario, no "renta criminal".

Con la contabilidad oficial de 2022, el valor del cargamento se reparte así: 41% insumos (15% importados), 40% transformación (refinación 32%), 11% cultivo y 7% transporte y seguridad. En términos de factores, 85% es valor agregado doméstico, del cual la mayor parte es excedente bruto repartido entre muchos actores.

La pérdida de capital propio de la estructura depende de su margen, que ningún dato público revela: entre \$3.672 M y \$7.116 M. El valor que la carga habría alcanzado en mercados externos (\$11.727 M en el primer mercado andino; unos \$54.810 M en Norteamérica) es ingreso bruto de otros actores y no se cuenta como pérdida colombiana.

El documento recorre el marco conceptual y metodológico, el modelo nacional 2022, la escalera de precios, los flujos financieros, el caso, el modelo de impacto con escenarios y sensibilidad, las externalidades y la validación contra las reglas del proyecto.

Brief del proyecto

Objetivo

- Estimar, sin doble conteo y con incertidumbre explícita, cuánto valor económico, capital y renta interrumpe una incautación de cocaína en Colombia.
- Aplicarlo al decomiso de 1.198 kg en Puerto Gaitán (Meta) y clasificar la cifra oficial de \$7.906 M.

Lo realizado

- Se reconstruyó el modelo económico nacional 2022 con el cuadro oferta-utilización oficial y se derivó el valor agregado por actividad.
- Se armó la escalera de precios con la serie oficial de 2021 y los precios de destino de 2022.

- Se identificó el origen del \$7.906,8 M (\$6,6 M/kg) y se contrastó con la serie oficial ajustada por inflación del DANE.
- Se descompuso el valor del cargamento por etapa y por factor (insumos, trabajo, excedente).
- Se estimaron inventario, capital hundido y flujo interrumpido en tres escenarios, con matriz de sensibilidad.
- Se validó el modelo contra las diez reglas del proyecto.

Marco referencial

- Sistema de Cuentas Nacionales 2008: producción, consumo intermedio, valor agregado, remuneración y excedente.
- Marco UNODC-UNCTAD de flujos financieros ilícitos (indicador ODS 16.4.1).
- Boletín técnico FFI 2020–2022 y boletín de precios 2021 del Ministerio de Justicia y UNODC.

Marco metodológico

- Modelo de tres capas: física, económica y financiera.
- Identidad de cadena VA + importaciones = uso final + incautaciones, para repartir el valor sin doble conteo.
- Medidas separadas: V (inventario), K (capital adelantado) y D (medios logísticos).
- Ajuste por IPC, clasificación de cada cifra (OBSERVED a UNRESOLVED), escenarios y sensibilidad de $\pm 10\%$ a $\pm 50\%$.

1. Introducción y preguntas de investigación

Una incautación no destruye un "valor en la calle": interrumpe un inventario cuyo valor ya incorpora el trabajo, los insumos y los márgenes de las etapas anteriores. Este documento mide ese inventario y lo descompone sin contar dos veces el mismo peso.

Las cifras públicas de "afectación a las rentas criminales" mezclan conceptos distintos: costo, precio, valor de exportación, ingreso bruto y utilidad. El proyecto separa esos conceptos con el marco de cuentas nacionales que el Ministerio de Justicia y UNODC ya aplicaron al mercado de la cocaína.

Pregunta principal. ¿Cómo estimar el impacto económico de una incautación en Colombia de forma consistente con las cuentas nacionales y con las mediciones oficiales del Observatorio de Drogas de Colombia (ODC) y UNODC?

Preguntas del caso (1.198 kg, Puerto Gaitán). ¿Cuál es la estimación más defendible de:

- el valor del inventario en el punto de incautación;
- el costo acumulado y el valor agregado incorporados en la carga;
- el ingreso criminal y el flujo financiero interrumpidos;
- la parte de ese valor que corresponde a producción, transformación, logística e insumos;
- y la parte que habría quedado dentro y fuera de Colombia?

Preguntas secundarias. Qué etapas tiene la cadena y quién captura valor en cada una; qué parte del gasto es doméstica o importada; qué precios oficiales existen y a qué nivel de transacción; qué gasto previo se vuelve irrecuperable; y qué externalidades deben quedar en cuentas separadas.

Límite del análisis. El estudio es económico y de política pública. No incluye información operativa sobre producción, procesamiento, rutas ni ocultamiento.

2. Marco referencial

El modelo se apoya en la contabilidad oficial del mercado de la cocaína que publicaron el Ministerio de Justicia y UNODC, complementada con precios oficiales, inflación del DANE y los reportes públicos del caso.

Fuente	Institución	Periodo	Qué aporta	Estado
Boletín técnico FFI 2020-2022	Minjusticia (ODC) y UNODC-SIMCI	2020-2022	Cuadro oferta-utilización, valor agregado, flujos financieros y precios en destino	Leído completo
Boletín de precios de drogas ilícitas 2021	Minjusticia, UNODC y Mindefensa	2006-2021	Precios nacionales de hoja, pasta, base y clorhidrato	Leído completo
IPC del DANE (reportado por Noticias Caracol y Noticias RCN)	DANE	2023-2026	Inflación para llevar precios a pesos de 2026	Leído

Fuente	Institución	Periodo	Qué aporta	Estado
El Tiempo , Ejército y trino presidencial	Prensa y fuentes oficiales	2026	Hechos del caso y valoración reportada	Leídos
Caracterización de la cadena de valor del narcotráfico (2021) y Monitoreo de cultivos 2019	ODC, U. del Rosario, UNODC	2019–2021	Marco conceptual y costos en finca	No abiertos en esta sesión

Conceptos del Sistema de Cuentas Nacionales (SCN 2008) que usa el modelo:

- **Producción:** valor de los bienes y servicios producidos en cada actividad.
- **Consumo intermedio:** insumos consumidos en la producción, incluidos productos de etapas anteriores.
- **Valor agregado (VA):** producción menos consumo intermedio. Se reparte entre remuneración a asalariados e ingreso mixto o excedente bruto de explotación (EBE).
- **Ingreso mixto / EBE:** retribución al capital y al trabajo de los propios productores. Es bruto: no descuenta riesgo, sobornos no registrados ni lavado.
- **Flujos financieros ilícitos (FFI):** flujos de valor de origen ilícito que cruzan la frontera, según el marco UNODC-UNCTAD. Los salientes son importaciones de insumos; los entrantes, exportaciones de clorhidrato.
- **Escenarios de FFI entrantes:** el escenario 1 valora el clorhidrato exportable en el puerto de salida; el escenario 2 lo valora a precios mayoristas de los mercados de destino.

3. Marco metodológico

El método reconstruye la cadena con las identidades del SCN, valora el cargamento en un solo punto y reparte ese valor entre sus componentes, de modo que cada peso se cuente una sola vez.

Modelo de tres capas. Cada etapa se describe en tres dimensiones que no se mezclan:

- **Física:** qué se mueve (insumos, hoja, pasta, base, clorhidrato, inventario).
- **Económica:** qué valor se genera (producción, consumo intermedio, valor agregado, excedente).

- **Financiera:** quién le paga a quién (compras de insumos, pagos a productores, transporte, seguridad, exportación y flujos transfronterizos).

Identidades contables. El modelo respeta tres igualdades. La tercera, que vale para toda la cadena, permite repartir el valor de un producto final entre importaciones y valor agregado doméstico:

$$\begin{aligned}\text{Producción} &= \text{Consumo intermedio} + \text{VA} \\ \text{VA} &= \text{Remuneración} + \text{EBE} \\ \text{VA} + \text{M} &= \text{U} + \text{S}\end{aligned}$$

Donde M son las importaciones, U el uso final (hogares y exportación) y S las incautaciones.

Valor agregado por actividad. El boletín no publica el VA por etapa, pero sí la producción por producto y la participación de cada actividad en el consumo intermedio (58% industrial, 38% agroindustrial, 4% restante). La resta de ambos da un VA aproximado por actividad (sección 5).

Valoración del caso. Tres medidas, sin sumarlas entre sí:

$$\begin{aligned}V &= \text{kg} \times p \\ K &= V (1 - m) \\ \text{Pérdida de balance} &= K + D\end{aligned}$$

V es el valor del inventario a precio p ; K, el capital que la estructura ya había adelantado; m , su margen propio dentro de V; D, el valor de los medios logísticos incautados.

Normalización. Los precios de 2021 y 2022 se llevan a pesos de agosto de 2026 con el IPC del DANE. Es una aproximación: los precios ilícitos no siguen necesariamente la canasta del consumidor.

Clasificación de cada cifra. OBSERVED (observación directa reportada), OFFICIAL_ESTIMATE (estimación institucional), MODELLED (calculada desde insumos oficiales), ASSUMPTION (supuesto necesario), SCENARIO (caso hipotético) y UNRESOLVED (sin evidencia suficiente).

Escenarios y sensibilidad. Tres escenarios (conservador, central y alto) y pruebas de $\pm 10\%$, $\pm 25\%$ y $\pm 50\%$ en las variables de mayor incertidumbre: precio por kg y margen propio.

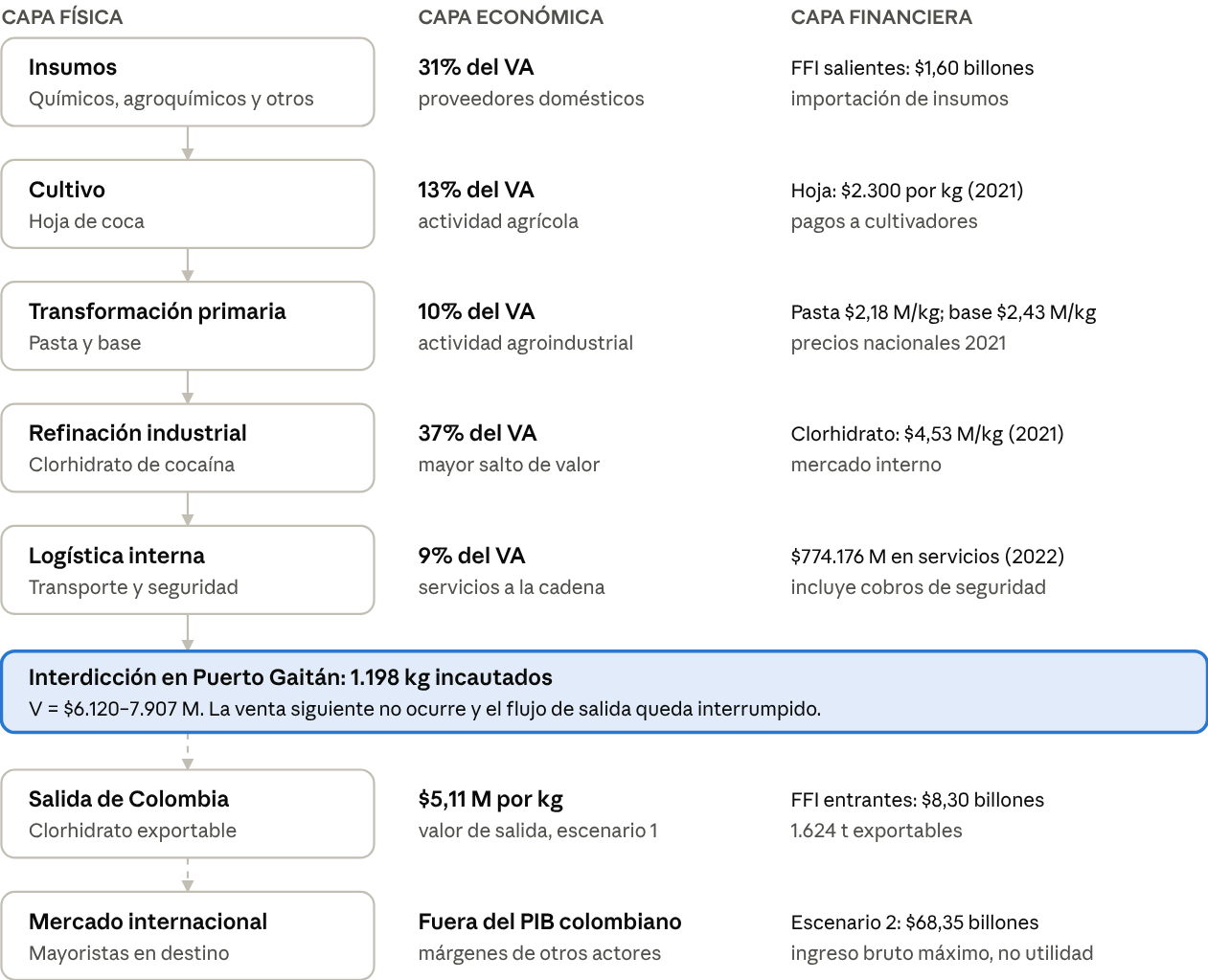
Reglas de validación. El modelo falla si usa un precio sin fecha, presenta una estimación como observación, trata un dato de prensa como oficial, aplica un precio histórico sin ajuste, describe valor bruto como utilidad, presenta el valor en destino como ingreso colombiano o cuenta costos dos veces (sección 13).

4. Mapa de la cadena de valor

La incautación de Puerto Gaitán ocurrió después de la refinación y la logística interna, es decir, cuando el cargamento ya incorporaba casi todo el valor que la cadena genera dentro de Colombia.

La incautación corta la cadena después de generado casi todo su valor interno

Capas física, económica y financiera; cifras 2022 salvo indicación



cadena de valor · 7 etapas, 3 capas, 1 punto de interdicción

Cada fila muestra una etapa en sus tres capas: qué se mueve, qué parte del valor agregado nacional genera y qué flujo de dinero la acompaña. Las flechas punteadas marcan el tramo que la incautación impide.

5. Modelo económico nacional 2022

En 2022 la cadena generó \$9,02 billones de valor agregado, y la refinación industrial capturó la mayor parte: 37% del total, frente a 23% de cultivo y transformación primaria juntos. El boletín ubica el VA del mercado en 0,57% del PIB en promedio entre 2020 y 2022.

Estado de resultados de la cadena (millones COP, 2022)

Concepto	Valor	Clasificación
Producción total	21.090.127	OFFICIAL_ESTIMATE
(-) Consumo intermedio	12.069.461	OFFICIAL_ESTIMATE
= Valor agregado	9.020.666	OFFICIAL_ESTIMATE
(-) Remuneración a asalariados	1.262.515	OFFICIAL_ESTIMATE
= Ingreso mixto / EBE	7.758.151	OFFICIAL_ESTIMATE

La producción total suma productos que se consumen dentro de la misma cadena (la hoja entra en la pasta, la pasta en la base, la base en el clorhidrato). Por eso el VA, y no la producción, mide el tamaño real de la actividad.

Valor agregado por actividad (millones COP, 2022)

Actividad	Producción	Consumo intermedio	Valor agregado	Parte del VA
Agrícola: hoja de coca (incluye narcomenudeo)	1.679.118	≈482.800 (4%)	≈1.196.300	13,3%
Agroindustrial: pasta y base	5.470.184	≈4.586.400 (38%)	≈883.800	9,8%
Industrial: clorhidrato	10.361.386	≈7.000.300 (58%)	≈3.361.100	37,3%

Actividad	Producción	Consumo intermedio	Valor agregado	Parte del VA
Otros sectores: químicos domésticos, transporte y seguridad, agroquímicos y otros insumos	3.579.439	0 (implícito)	≈3.579.400	39,7%
Total	21.090.127	12.069.461	9.020.666	100%

Clasificación: MODELLED. La producción por actividad sale del Cuadro 1 (su fila de totales imprime 21.090.027, pero la suma de los productos y las cuentas de producción dan 21.090.127, cifra que se usa); el consumo intermedio, de los porcentajes del Esquema 9 del boletín. Como esos porcentajes vienen redondeados a enteros, cada cifra de consumo intermedio tiene un margen de unos ± 60.000 M, que pesa más en la actividad agroindustrial ($\pm 7\%$ de su VA).

Tres lecturas:

- **El salto de valor está en la refinación:** el clorhidrato vale casi el doble que la pasta y la base juntas en producción, y su actividad retiene \$3,36 billones de VA.
- **La cadena depende de proveedores externos a la siembra:** químicos domésticos, transporte, seguridad y otros insumos generan 40% del VA, más que el cultivo y la transformación primaria.
- **Los químicos son el mayor insumo:** \$3,87 billones, el 32% del consumo intermedio, de los cuales \$1,48 billones son importados.

6. Escalera de precios

El kilo de clorhidrato vale unas 1,9 veces el de base dentro de Colombia, y su precio se multiplica por 9 en Norteamérica y por 38 en Europa frente al valor de salida del país.

Eslabón	Precio por kg (COP)	Año	Nivel de transacción	Fuente	Clasificación
Hoja de coca	2.300	2021	Nacional, productor	Boletín de precios 2021	OFFICIAL_ESTIMATE
Pasta básica	2.181.900	2021	Nacional	Boletín de precios 2021	OFFICIAL_ESTIMATE
Base de cocaína	2.427.000	2021	Nacional	Boletín de precios 2021	OFFICIAL_ESTIMATE

Eslabón	Precio por kg (COP)	Año	Nivel de transacción	Fuente	Clasificación
Clorhidrato, mercado interno	4.530.200	2021	Nacional	Boletín de precios 2021	OFFICIAL_ESTIMATE
Clorhidrato, salida de Colombia	5.108.300	2022	Exportable, puerto de salida	Boletín FFI (8.295.884 M ÷ 1.624 t)	MODELLED
Clorhidrato, referencia del caso	6.600.000	2026	No declarado	El Tiempo, fuentes militares	OFFICIAL_ESTIMATE
Clorhidrato, Países Andinos	9.789.247	2022	Mayorista en destino	Boletín FFI, Cuadro 13	OFFICIAL_ESTIMATE
Clorhidrato, Norteamérica	45.754.087	2022	Mayorista en destino	Boletín FFI, Cuadro 13	OFFICIAL_ESTIMATE
Clorhidrato, Europa Occidental y Central	191.977.896	2022	Mayorista en destino	Boletín FFI, Cuadro 13	OFFICIAL_ESTIMATE

Los precios de 2021 son promedios aritméticos de reportes mensuales de Mindefensa, redondeados a múltiplos de 100. Los de destino vienen del World Drug Report 2023, convertidos a pesos por el Ministerio.

Lo que muestra la escalera:

- **Dentro de Colombia el precio se duplica en la refinación:** de \$2,43 M (base) a \$4,53 M (clorhidrato) en 2021.
- **El paso a puerto suma poco:** el valor de salida de 2022 está 13% por encima del precio interno de 2021, aunque mezcla dos años.
- **El gran salto ocurre fuera del país:** entre la salida y el mayorista europeo el precio crece 38 veces. Ese diferencial paga transporte internacional, riesgo y márgenes de actores no colombianos.

Lo que no se compara. La hoja se vende por kilo de hoja, no por kilo de producto final; compararla exige coeficientes de conversión que este estudio deja fuera. Los precios regionales existen en la serie oficial (Meta-Guaviare y Orinoquía entre sus siete regiones), pero el boletín de 2021 solo publica promedios nacionales: el precio regional del Meta queda UNRESOLVED.

7. Flujos financieros ilícitos

En 2022 la cadena pagó al exterior \$0,19 por cada peso que recibió por exportar en el puerto de salida, y el valor bruto en los mercados de destino fue 8,2 veces el de salida.

Flujo (millones COP)	2020	2021	2022
FFI salientes: importación de insumos	820.814	1.082.723	1.595.116
FFI entrantes, escenario 1: clorhidrato exportable en puerto	4.995.019	5.205.720	8.295.884
FFI entrantes, escenario 2: exportaciones disponibles a precio de destino	44.567.791	39.583.238	68.352.659
Clorhidrato exportable (toneladas)	1.127	1.140	1.624

Fuente: boletín técnico FFI, Cuadros 7 y 16. Clasificación: OFFICIAL_ESTIMATE. En dólares de 2022: USD 375 M salientes, USD 1.949 M (escenario 1) y USD 16.060 M (escenario 2).

Salientes. Son sobre todo químicos: el 39% del valor de la demanda de sustancias químicas viene del exterior, y más de la mitad de lo importado son solventes orgánicos. Representan cerca del 8% de la oferta total del mercado.

Entrantes. El escenario 1 es el piso de ingresos de las organizaciones: lo que vale el producto al salir. El escenario 2 es el techo bruto: descuenta las 314 toneladas incautadas en tránsito internacional en 2022 (en promedio 19% del exportable) y valora las 1.310 toneladas restantes a precios mayoristas de cada región.

Saldo con el exterior (escenario 1, 2022): \$8,30 billones entrantes menos \$1,60 billones salientes = \$6,70 billones netos. Clasificación: MODELLED.

Lo que falta para llegar a utilidad. El propio Ministerio enumera los costos ausentes: transporte, "impuesto de salida", blanqueo, manufactura y comercialización, y pagos en especie. Ninguno de los dos escenarios es utilidad neta, y el escenario 2 no es ingreso que llegue a Colombia.

8. Caso Puerto Gaitán

La cifra oficial de \$7.906,8 M equivale a 1.198 kg a \$6,6 M/kg, y ese precio coincide, con menos de 2% de diferencia, con los precios oficiales de 2021 y 2022 llevados a pesos de 2026 por inflación.

Hechos (OBSERVED, según reportes oficiales y de prensa). Tropas de la Séptima Brigada del Ejército, con la Policía, interceptaron en la vía Puerto Gaitán–Puente Armena (Meta) un tractocamión con doble piso que transportaba 1.198 kg de una sustancia que correspondería a clorhidrato de cocaína. Hubo dos capturados. Las autoridades atribuyen

la carga al Frente 39 "Arcesio Niño" de las disidencias de alias Iván Mordisco. Según investigaciones preliminares, iba hacia la frontera con Venezuela y luego a México, con posible destino final en Estados Unidos. Las notas son del 1 y 2 de octubre de 2026; la fecha exacta del operativo no está confirmada.

Valoración reportada (OFFICIAL_ESTIMATE). El Tiempo, citando fuentes militares, informó una "afectación estimada" de \$7.906.800.000 y 2.995.000 dosis evitadas. Ambas cifras son mecánicas: $1.198 \times \$6,6 \text{ M} = \$7.906,8 \text{ M}$ y $1.198 \times 2.500 = 2.995.000$. Un decomiso anterior de 606 kg en Puerto Gaitán fue valorado por el Ejército en \$3.900 M, es decir \$6,44 M/kg. El método oficial no está publicado.

Normalización por inflación (MODELLED). Con el IPC del DANE (13,12% en 2022, 9,28% en 2023, 5,20% en 2024, 5,10% en 2025 y 5,35% entre enero y agosto de 2026), los precios oficiales anteriores se llevan a pesos de agosto de 2026:

Referencia	Precio original (M COP/kg)	Base del ajuste	Factor IPC	Precio en pesos de ago-2026
Clorhidrato, salida de Colombia (COU 2022)	5,108	Diciembre 2022	1,273	6,50
Clorhidrato, mercado interno (boletín 2021)	4,530	Diciembre 2021	1,440	6,52
Cifra reportada 2026	6,600	—	—	6,60

La brecha de 29% entre \$5,11 M y \$6,6 M se explica casi por completo por la inflación general: la diferencia remanente es de 1,5%. Si el ajuste partiera del promedio de 2022 en lugar de diciembre, el benchmark subiría unos puntos más. Dos cautelas: los precios ilícitos no tienen por qué seguir el IPC, y las cifras de 2022 y 2023 son las oficiales del DANE, que no reabrí en esta sesión.

Conclusión para el caso. Los \$6,6 M/kg son un precio de referencia coherente con la serie oficial ajustada por inflación, a nivel de mercado interno o de salida. No es un precio regional observado para el Meta ni un valor internacional.

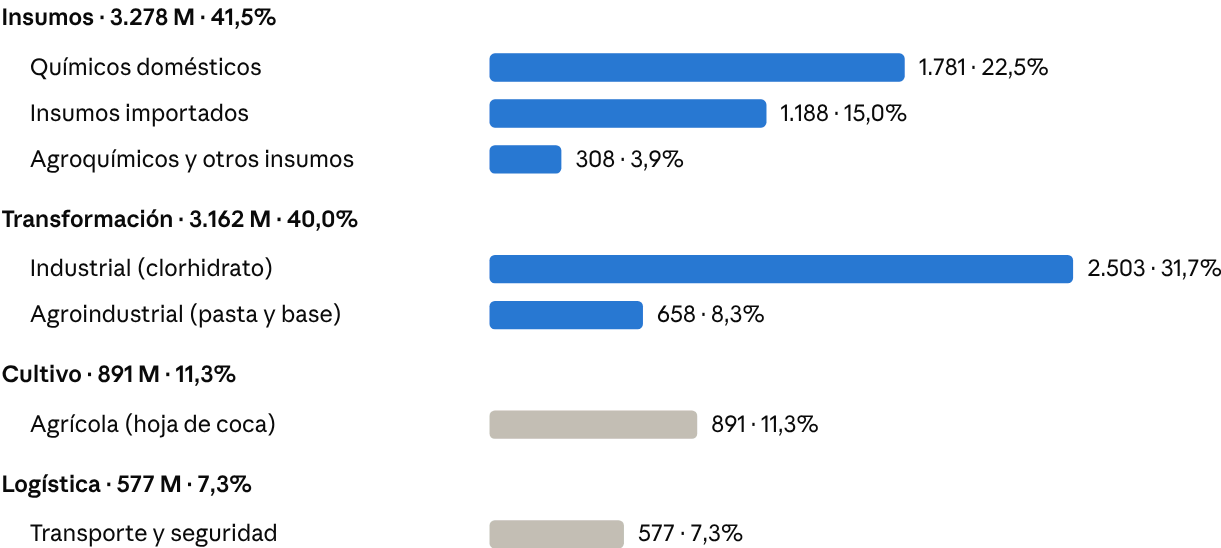
9. Descomposición del valor del cargamento por etapa

De los \$7.907 M del escenario central, cuatro de cada cinco pesos corresponden a insumos y transformación; el cultivo y la logística pesan poco.

Insumos y transformación suman 81% del valor del cargamento

Millones de pesos, escenario central; estructura nacional 2022 del COU

Azul: insumos y transformación. Gris: cultivo y logística.



Boletín técnico FFI 2022 (Cuadro 1 y Esquema 9) aplicado a \$7.906,8 M · 7 componentes

Cada componente es su participación en la identidad VA + importaciones de 2022 (sección 5) aplicada al valor del cargamento. En el escenario conservador (\$6.120 M) las proporciones son las mismas. Clasificación: MODELLED.

El gráfico responde la pregunta original del proyecto: la "producción" agrícola es cerca de un décimo del valor; la transformación, dos quintos, casi todo en la refinación; la logística interna, menos de un décimo; y los insumos, el resto, con un 15% que ya se pagó al exterior. Lo que el gráfico no separa es la renta: el excedente bruto (73% del total) está repartido dentro de cada barra entre muchos actores.

10. Modelo de impacto de la interdicción

El valor económico interrumpido (VEI) en el escenario central es \$7.907 M más el valor de los medios logísticos incautados; la pérdida de capital propio de la estructura está entre \$3.672 y \$7.116 M, según su margen.

Cómo se ordenan los impactos sin doble conteo

Impacto	Qué es	Tratamiento
A. Costo hundido	Gasto ya hecho en cultivo, transformación, acopio y transporte	Está dentro de V; no se suma
B. Inventario	Valor de la mercancía incautada	Es V, la medida central
C. Margen del siguiente eslabón	Lo que se ganaría en la siguiente venta	Fuera de V; ocurre fuera del país y lo capturan otros
D. Infraestructura logística	Tractocamión con doble piso y demás medios	Se suma a la pérdida de balance; sin dato
E. Externalidad ambiental y social	Deforestación, contaminación, violencia	Cuenta separada (sección 12)

Tabla del modelo (millones COP salvo indicación)

Variable	Clasificación	Bajo	Central	Alto
Cantidad (kg)	OBSERVED	1.198	1.198	1.198
Precio por kg (M COP)	MODELLED / OFFICIAL_ESTIMATE / SCENARIO	5,108	6,600	9,789
Valor de inventario V	MODELLED	6.120	7.907	11.727 (escenario)
Insumos importados incorporados (15,03%)	MODELLED	920	1.188	—
Remuneración incorporada (11,89%)	MODELLED	728	940	—
VA doméstico incorporado (84,97%)	MODELLED	5.200	6.719	—
Costo hundido $K = V \times (1 - m)$	ASSUMPTION	3.672	5.930	7.116
Margen propio dentro de V	ASSUMPTION	612	1.977	3.163

Variable	Clasificación	Bajo	Central	Alto
Diferencial bruto al primer mercado externo	SCENARIO	—	—	3.821
Flujo financiero interrumpido (= V; no sumar)	MODELLED	6.120	7.907	—
Impacto oficial reportado	OFFICIAL_ESTIMATE	—	7.906,8	—
VEI = V + D	MODELLED	6.120 + D	7.907 + D	—
Pérdida financiera = K + D	ASSUMPTION	3.672 + D	5.930 + D	7.116 + D

Cómo leer la tabla.

- **Bajo** usa el precio de salida de 2022 sin ajustar; **central**, el precio reportado de 2026; **alto**, el mayorista de Países Andinos de 2022, el primer mercado externo. El alto no es ingreso colombiano ni utilidad.
- **K y el margen propio** se calculan con $m = 40\%$, 25% y 10% : un margen alto deja menos capital hundido. Los extremos combinan precio y margen para dar el rango más amplio.
- **Dentro y fuera de Colombia:** del V central, \$1.188 M ya habían salido del país como pago de insumos importados y \$6.719 M son valor agregado doméstico. El diferencial hacia mercados externos habría quedado sobre todo fuera.
- **El flujo interrumpido es el mismo peso que el inventario:** es la venta que no ocurrirá a ese precio, no un valor adicional.

11. Escenarios y sensibilidad

El capital perdido por la estructura cambia más con el precio y el margen que con cualquier otro supuesto: con $\pm 25\%$ en el precio y un margen de 10% a 40% , va de \$3.558 M a \$8.895 M.

Escenarios

Escenario	Precio (M COP/kg)	V (M COP)	Qué representa
Conservador	5,108	6.120	Valor de salida 2022, sin ajuste por inflación
Central	6,600	7.907	Precio reportado 2026, coherente con la serie ajustada
Alto	9,789	11.727	Primer mercado mayorista externo (2022); escenario, no ingreso colombiano

Sensibilidad del capital perdido K al precio y al margen (millones COP)

Variación del precio	Precio (M COP/kg)	V	K con m = 10%	K con m = 25%	K con m = 40%
-50%	3,30	3.953	3.558	2.965	2.372
-25%	4,95	5.930	5.337	4.448	3.558
-10%	5,94	7.116	6.404	5.337	4.270
Central	6,60	7.907	7.116	5.930	4.744
+10%	7,26	8.697	7.828	6.523	5.218
+25%	8,25	9.884	8.895	7.413	5.930
+50%	9,90	11.860	10.674	8.895	7.116

Clasificación: SCENARIO. V se mueve uno a uno con el precio. Una pureza menor que la supuesta, o un descuento regional en el Meta, actúa igual que una baja de precio.

Variables sin rango defendible todavía: el descuento o prima regional del Meta, la pureza de la carga, el gasto en transporte y seguridad propio de este envío y el valor de D. Quedan UNRESOLVED.

12. Externalidades: cuentas separadas

Las externalidades no se suman al valor del cargamento: son costos sociales en otra unidad, y este estudio no encontró una metodología oficial para monetizarlas en el caso.

Externalidad	Indicador de escala disponible	Tratamiento	Estado
Deforestación y cambio de uso del suelo	Ninguno en las fuentes leídas	Cuenta física separada	UNRESOLVED
Contaminación de suelos y agua	\$3,87 billones de químicos usados en 2022 (presión química de la cadena)	Cuenta física; no se convierte a pesos	UNRESOLVED
Violencia y control territorial	Ninguno en las fuentes leídas	Cuenta social separada	UNRESOLVED
Cobros ilegales de seguridad	Incluidos en "transporte y seguridad" del COU (\$774.176 M en 2022)	Ya están dentro de V; no son externalidad adicional	Resuelto
Gasto público en interdicción	Sin dato para este operativo	Cuenta fiscal separada; no es pérdida criminal	UNRESOLVED

Una incautación evita parte de estos costos solo si reduce producción futura; el decomiso de un inventario ya producido no revierte la deforestación ni la contaminación que lo generaron. Convertir estos efectos a pesos sin una metodología reconocida solo inflaría la cifra titular.

13. Validación

El modelo cumple las diez reglas de validación del proyecto, con una advertencia: aplica datos nacionales al Meta, de forma explícita, porque no hay precios regionales publicados.

Regla: el modelo falla si...	Resultado	Cómo se cumple
Usa un precio sin fecha	Cumple	Cada precio lleva su año (sección 6)
Usa un costo sin ámbito geográfico	Cumple	Todos los costos están marcados como nacionales

Regla: el modelo falla si...	Resultado	Cómo se cumple
Presenta una estimación como observación	Cumple	Cada cifra tiene clasificación
Presenta un dato de prensa como oficial	Cumple	La cifra de \$7.906,8 M figura como reportada por fuentes militares vía prensa
Usa un precio histórico sin ajuste	Cumple	Ajuste por IPC en la sección 8; el escenario conservador va sin ajustar y así se declara
Aplica datos nacionales a una región sin decirlo	Cumple con advertencia	Supuesto declarado; precio del Meta UNRESOLVED
Describe valor bruto como utilidad	Cumple	El EBE y los escenarios de FFI se presentan como brutos
Presenta el valor en destino como ingreso colombiano	Cumple	El escenario alto y el escenario 2 se aíslan
Cuenta costos dos veces	Cumple	V es la medida única; sus componentes suman 100%
Suma externalidades sin metodología	Cumple	Cuentas separadas (sección 12)

Estado de la definición de terminado

- ☒ ~~Fuente principal del modelo (boletín FFI) leída y citada~~
- ☐ Todas las fuentes ODC/UNODC archivadas (faltan el monitoreo 2019 y el estudio de cadena de valor 2021)
- ☒ ~~Hecho del caso identificado en fuentes oficiales y de prensa~~
- ☐ Documento institucional con el método de los \$7.906,8 M (no publicado; el método se dedujo por aritmética)
- ☒ ~~Cada cifra con fuente, periodo y clasificación~~
- ☒ ~~Cadena mapeada y modelo nacional reconstruido~~
- ☒ ~~Escalera de precios documentada, sin precios regionales~~
- ☒ ~~Valor agregado calculado por actividad (aproximado)~~
- ☒ ~~Inventario, costo hundido y flujo interrumpido separados~~
- ☒ ~~Caso modelado con escenarios y sensibilidad~~

☑ ~~Sin doble conteo ni supuestos operativos~~

14. Conclusiones

La incautación de Puerto Gaitán interrumpió un inventario de unos \$7.907 M cuyo valor se reparte, en promedio, en 41% insumos, 40% transformación, 11% cultivo y 7% logística; la renta propia de la estructura es solo una parte, no observable, de esa cifra.

1. **La cifra oficial es un precio de referencia, no una tasación ni una renta.** \$7.906,8 M = 1.198 kg × \$6,6 M/kg. Ese precio coincide con la serie oficial de 2021 y 2022 ajustada por inflación (diferencia menor a 2%).
2. **El impacto económico defendible es V: \$6.120–7.907 M**, más el valor de los medios logísticos incautados. Costo hundido, flujo interrumpido e inventario son el mismo peso visto desde ángulos distintos.
3. **Composición del valor central (sección 9):** insumos \$3.278 M (importados \$1.188 M y domésticos \$2.089 M), transformación \$3.162 M (agroindustrial \$658 M e industrial \$2.503 M), cultivo \$891 M y logística (transporte y seguridad) \$577 M.
4. **La renta de la estructura no se puede aislar con datos públicos.** El excedente de la cadena (73%) está repartido entre muchos actores. El capital propio perdido va de \$3.672 M a \$7.116 M según su margen.
5. **El mayor salto de valor ocurre fuera del país.** El precio mayorista en Norteamérica es 9 veces el de salida; ese diferencial no es ingreso colombiano ni pérdida de la estructura.
6. **La cadena colombiana es más industrial y de servicios que agrícola.** La refinación genera 37% del VA nacional y los proveedores de químicos, transporte y seguridad, 40%; el cultivo, 13%.

Implicaciones de gobernanza y medición

- **Publicar el método de valoración** de cada "afectación a rentas": el precio por kg, su nivel de transacción y su fecha.
- **Reportar el valor de inventario como tal**, separado de la renta y del valor en destino, con la clasificación de cada cifra.
- **Construir el conjunto comparado de incautaciones** del proyecto, para probar si las valoraciones oficiales son consistentes entre operativos.
- **Medir la eficacia por valor agregado interrumpido**, no por kilos ni por valor en calle, y solo a nivel agregado de política.

15. Limitaciones, preguntas abiertas y próximos pasos

El modelo responde la pregunta central con promedios nacionales; para pasar a un caso calibrado faltan precios regionales, el método oficial de valoración y el valor agregado por actividad publicado, no derivado.

Limitaciones

- **Promedio nacional 2022** aplicado a un cargamento de 2026 en el Meta.
- **VA por actividad aproximado:** derivado de porcentajes redondeados a enteros.
- **Precios ilícitos ajustados con IPC**, que mide la canasta del consumidor, no el mercado ilícito.
- **Sin remuneración ni excedente por etapa:** solo el total nacional.
- **Sin costos de transporte internacional, lavado ni comercialización**, que el Ministerio reconoce como faltantes.

Preguntas abiertas del proyecto

#	Pregunta	Estado
1-3	Método y punto de valoración de los \$7.906 M	Parcial: \$6,6 M/kg deducido y coherente con la serie ajustada; falta el documento institucional
4	Precio regional en el Meta en 2026	UNRESOLVED
5	Parte del valor que es costo ya incurrido	Rango: K = \$3.672–7.116 M (supuesto)
6	Parte que es valor agregado	Resuelta en promedio: 85% del valor
7	Parte que es excedente criminal	Techo de cadena: 73%; parte propia no observable
8	Flujo financiero interrumpido	Resuelta: igual a V
9–10	Valor dentro y fuera de Colombia	Resuelta en promedio: 15% ya pagado al exterior; diferencial de destino fuera
11	Intervalo de incertidumbre	Resuelta: escenarios y matriz de sensibilidad
12	Calibración con otras incautaciones	Iniciada: precedente de 606 kg a \$6,44 M/kg

Próximos pasos

1. Solicitar al Ministerio de Defensa o a la Séptima Brigada la ficha de valoración del operativo.
2. Obtener el documento metodológico completo del COU, con la matriz de producción y consumo por actividad.
3. Conseguir los boletines de precios 2022–2025 con desagregación regional (Meta-Guaviare y Orinoquía).
4. Abrir y extraer el monitoreo 2019 y el estudio de cadena de valor 2021.
5. Armar la base comparada de incautaciones con fecha, cantidad, valoración oficial y precio implícito por kg.

Fuentes

Páginas abiertas y leídas para este documento:

- [Boletín técnico FFI 2020–2022, Minjusticia y UNODC](#): Cuadros 1, 7, 8, 13, 14 y 16; Esquemas 6 y 9.
- [Boletín sobre precios de las drogas ilícitas 2021, Minjusticia, UNODC y Mindefensa](#): Tabla 1 e Ilustraciones 1 a 4.
- [El Tiempo, 2 de octubre de 2026](#): hechos del operativo y valoración reportada.
- [Comando General de las Fuerzas Militares, decomiso de 606 kg en Puerto Gaitán](#): precedente de precio por kg.
- [Noticias Caracol, 8 de enero de 2026](#): IPC 2024 y 2025 del DANE.
- [Noticias RCN, 7 de septiembre de 2026](#): IPC enero–agosto de 2026 del DANE.
- Trino del presidente Abelardo De La Espriella sobre el operativo, aportado como captura de pantalla.

Las tasas de IPC de 2022 (13,12%) y 2023 (9,28%) son las oficiales del DANE; no se reabrió su fuente en esta sesión.